
AIを用いた物理シミュレーションへの取り組み

柳生光義*

*ノートルダム清心女子大学情報デザイン学部

Cslab ミーティング 2026年7月6日

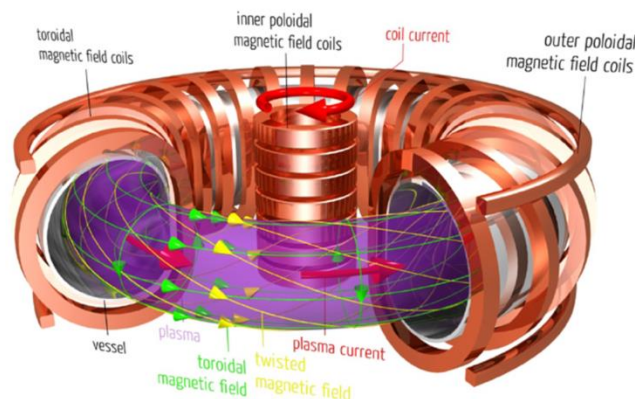


Notre Dame Seishin University
Faculty of Information and Data Science

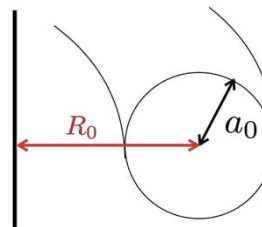
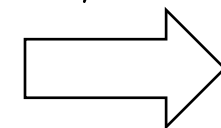
核融合プラズマ

核融合プラズマ発電炉実現による人類エネルギー問題解決に向けて.

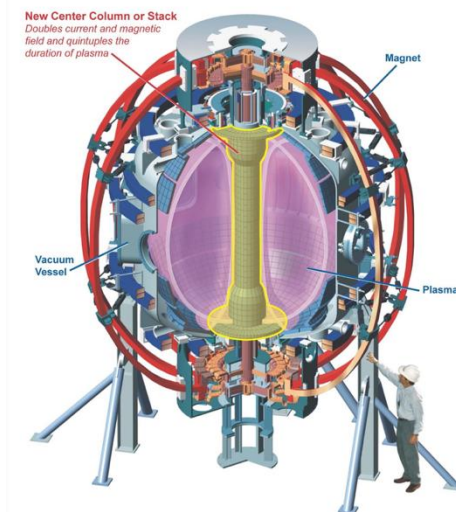
- 磁場閉じ込めが主流.
- トカマク : DIII-D(米), JET(英)など
- 球状トカマク : NSTX-U(米), JT-60SA(日)など



$$R_0/a_0 \rightarrow 1$$

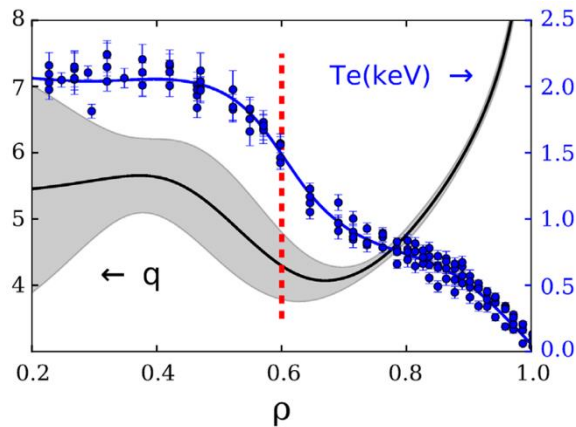


National Spherical Torus Experiment - Upgrade (NSTX-U)



微視的乱流による輸送

- プラズマ圧力勾配によって駆動される微視的乱流による電子異常熱輸送問題：閉じ込め性能に影響を与える.
- 高 β （=プラズマ圧力/磁気圧）プラズマの実現.
静電的乱流 → 電磁的乱流へ.
- マイクロテアリングモードが電子熱輸送の要因の1つ.



Jian+(2019), DIII-D #176125

Mode	β	Turbulent type
ETG/TEM	Lower	Electrostatic
MTM/KBM	Higher	Electromagnetic

MT不安定性の研究

電子温度勾配が存在するときに不安定になり、小スケールの磁気島を形成するモード。

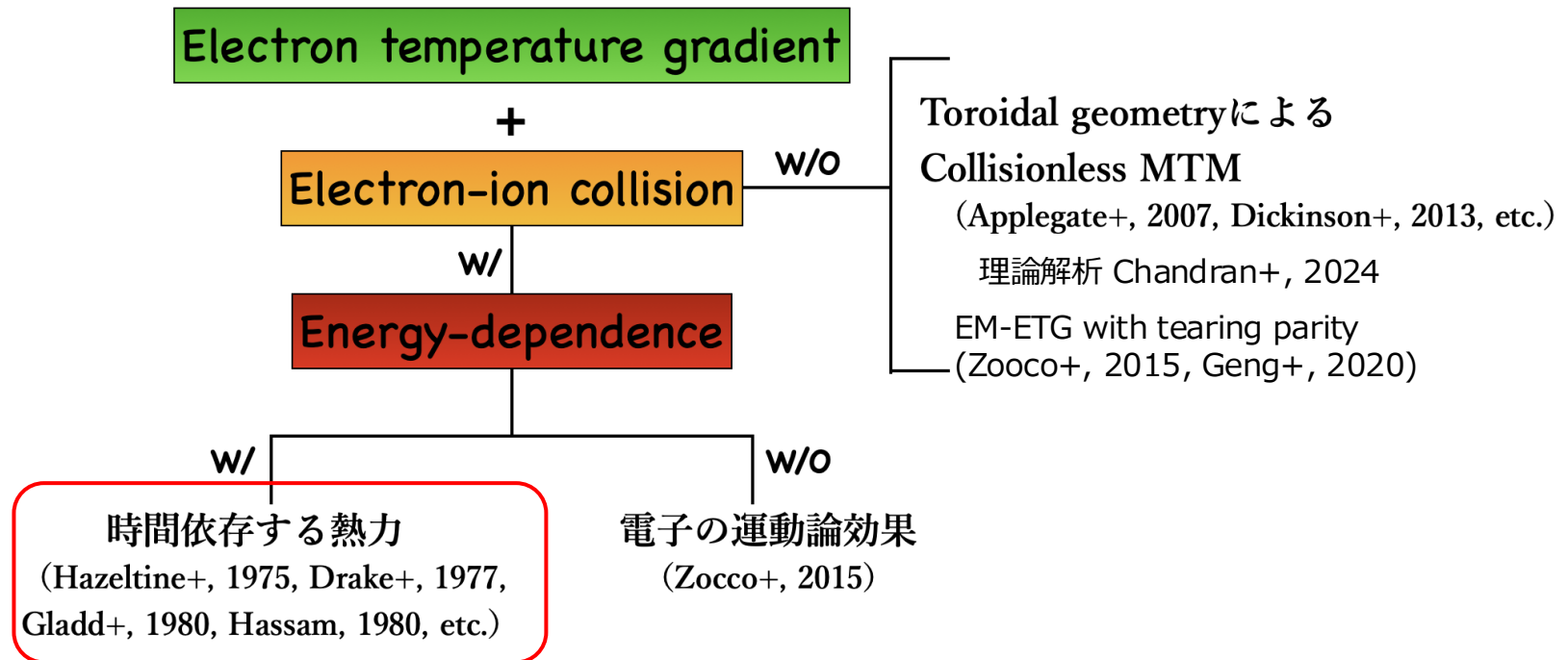


図1 微視的テアリングモードの不安定化物理ダイアグラム

MTM乱流研究

- GKシミュレーションによって、トカマク、球状トカマク、逆磁場ピンチ装置でMT不安定性が報告
(Applegate+, 2007, Predebon+, 2013など)
- MT乱流による電子熱輸送が実証されている
(Doerk+, 2011, Jian+, 2019など) .
- STEP (Spherical Tokamak for Energy Production, 英) の運転シナリオでもMTは不安定 (Patel+, 2022, Kennedy+, 2023) .

研究目的

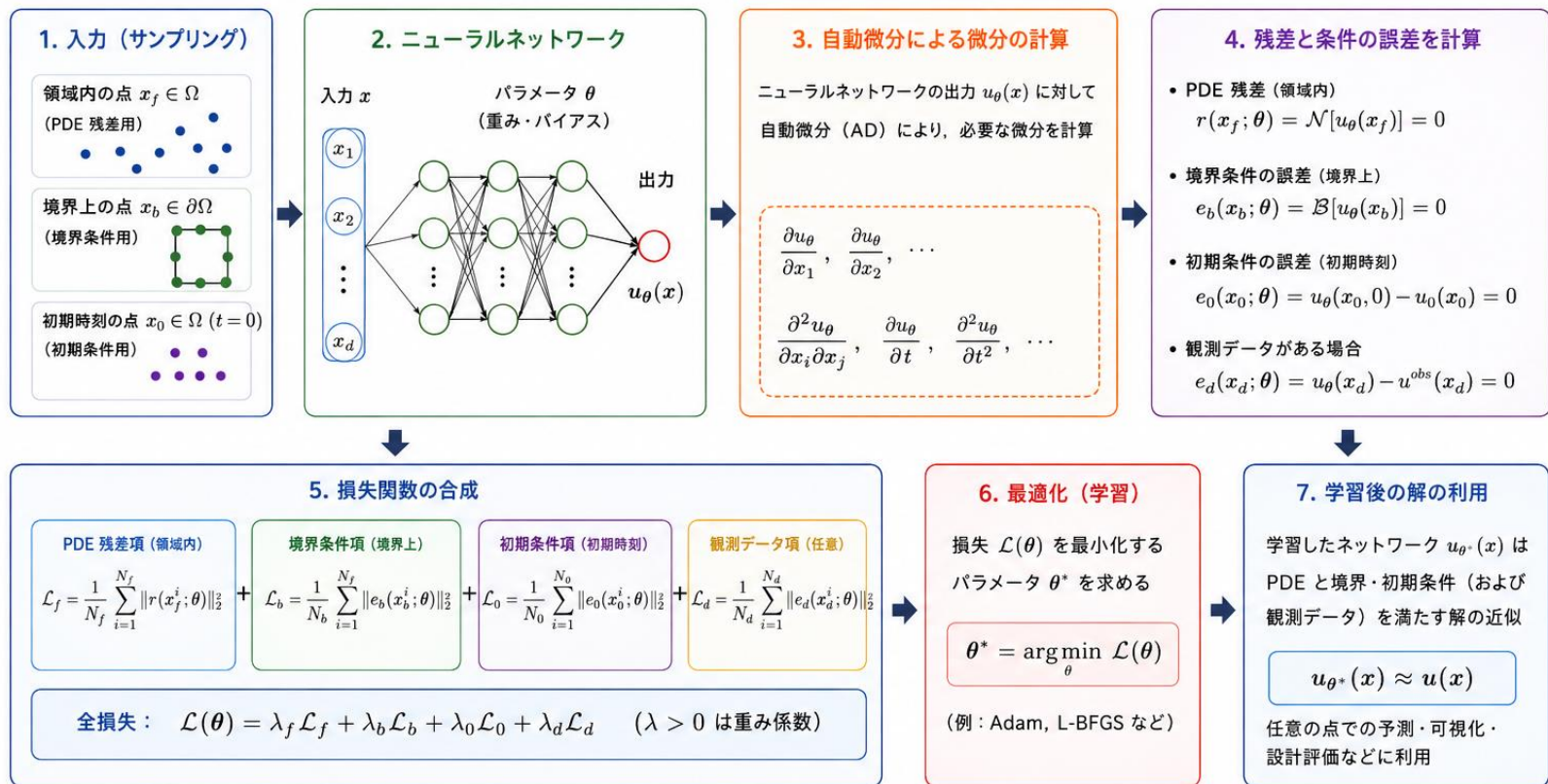
- MTMは、磁場の不連続性を含む.
- 乱流シミュレーションをする準備としての、線形シミュレーションでも高い計算コストを要する.
- 低コストで線形シミュレーションをするツールは、MTM乱流シミュレーションをするうえで強力なツールになる.

AIを用いたニューラルネットワークでMTMシミュレーションを実現することを目的とする.

- GKではなく、固有値方程式を解く.
- まずはスラブモデルからスタート.

Physics-Informed Neural Network: PINN

ニューラルネットワークの学習時に物理法則(支配方程式や境界条件)を制約として組み込むことで、偏微分方程式の解を近似する機械学習手法である [M. Raissi et al., 2019].



ベンチマークテスト

- PINNの動作確認のため, まずは中性流体を対象にAIシミュレーションを実施する.
- MTMの固有値方程式は未検証.

1次元Burgers方程式

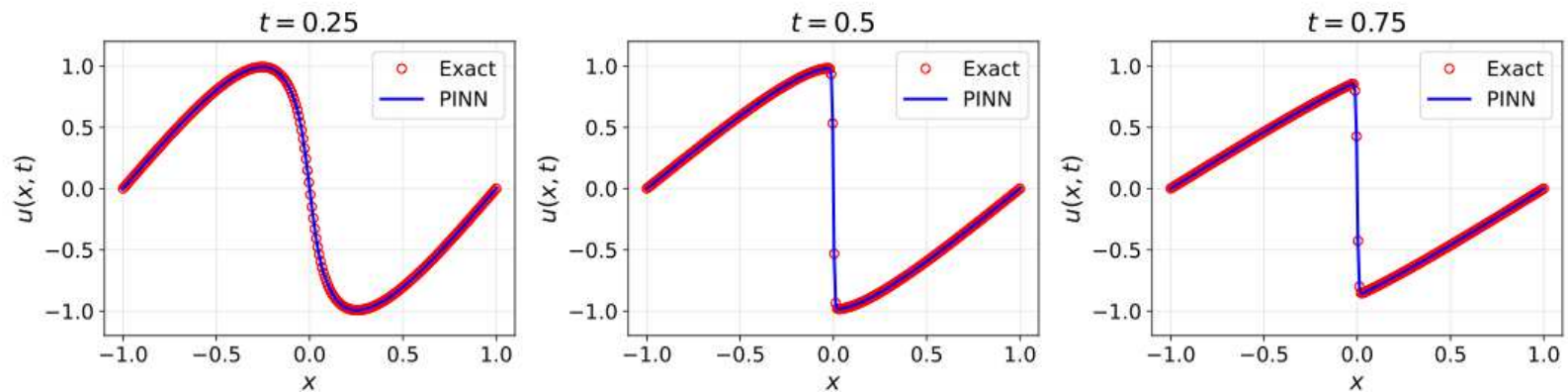
1次元Burgers方程式を解く. Raissi+, 2019の再現.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

問題設定を[Raissi+, 2019]に合わせる

- 計算領域, 時間 : $x \in [-1, 1], t \in [0, 1]$
- Dirichlet境界条件 : $u(\pm 1, t) = 0$
- 初期条件 : $u(x, 0) = -\sin(\pi x)$
- 物理パラメタ : $\nu = 0.01/\pi$

結果：衝撃波のスナップショット

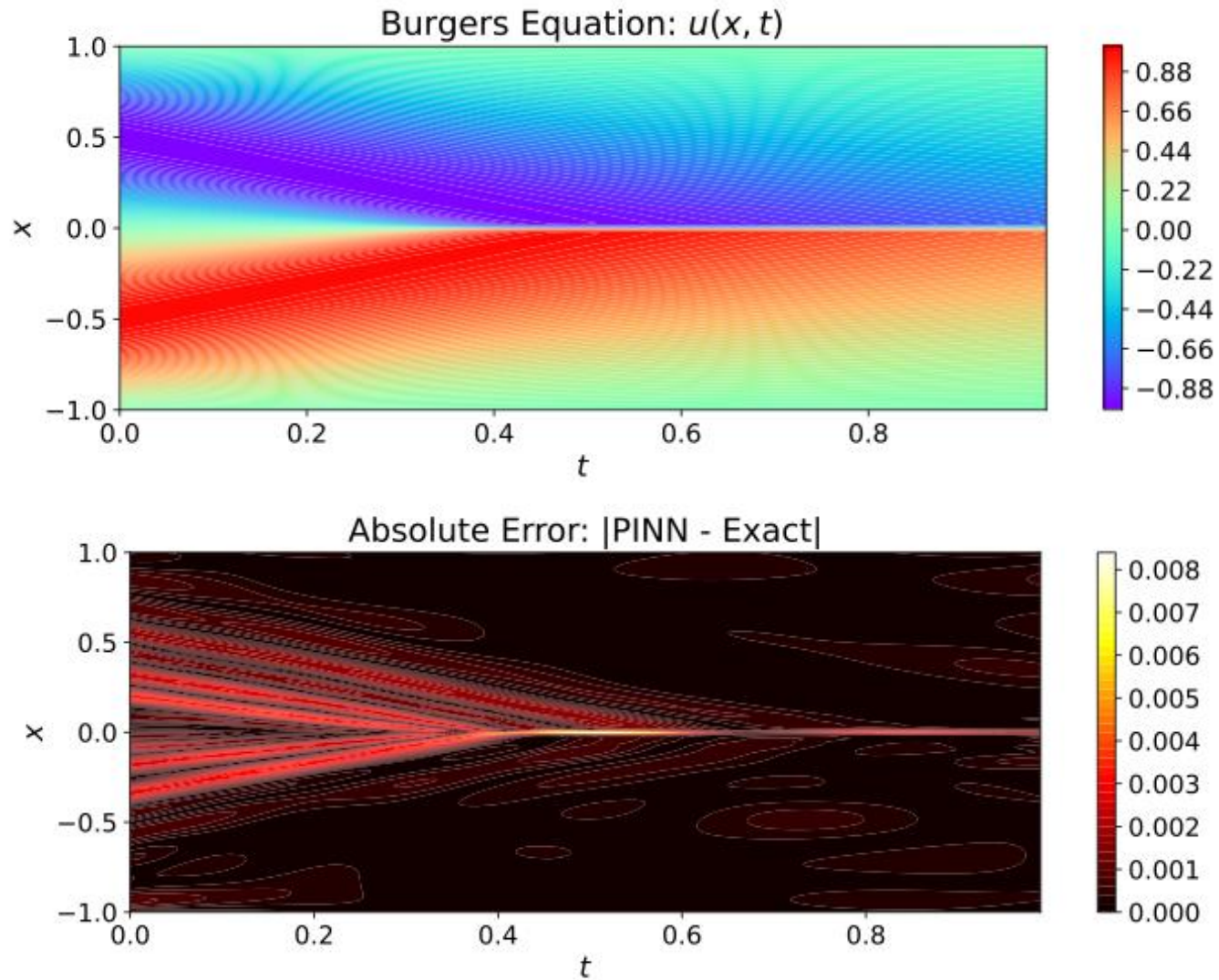


- Shock-waveが形成されるが，厳密解とよく合っている。
※厳密解はRaissi+, 2019 のgithubのファイルから得ている。

<https://github.com/maziarraissi/PINNs/tree/master/appendix/Data>

- 厳密解と良好な一致を得ることができている。

結果：衝擊波形成時間發展



2次元Navier-Stokes方程式

□ 2次元非圧縮渦度方程式を解く.

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} - \{\psi, \omega\} = \frac{1}{Re} \nabla_{\perp}^2 \omega$$

$$\omega = -\nabla_{\perp}^2 \psi \quad Re: \text{Reynolds number}$$

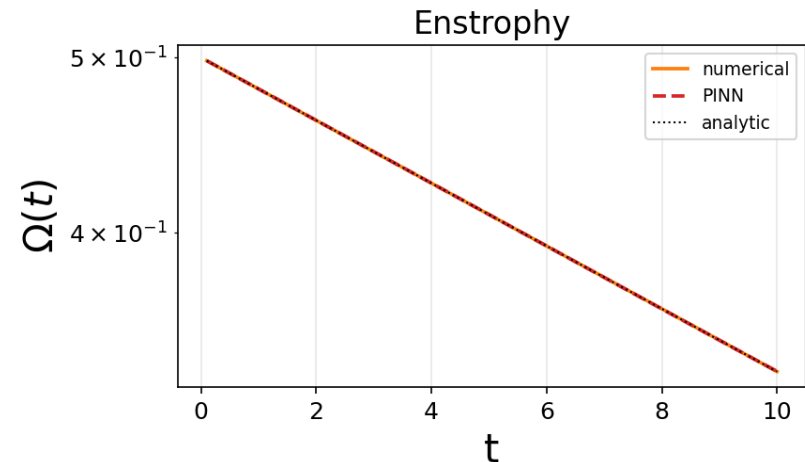
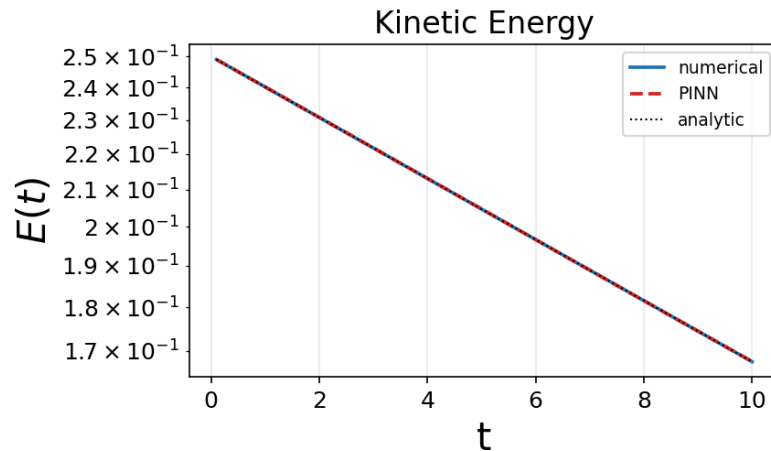
問題設定 : Taylor-Green problem

- 計算領域, 時間 : $L_x = L_y = 2\pi$
- 境界条件 : 周期境界
- 初期条件 : $\omega(t = 0) = 2 \cos x \sin y$
- 物理パラメタ : $Re = 100$
- 解析解 : $\omega = (2 \cos x \cos y) e^{-(2/Re)t}$

結果：運動エネルギーとエントロフィー

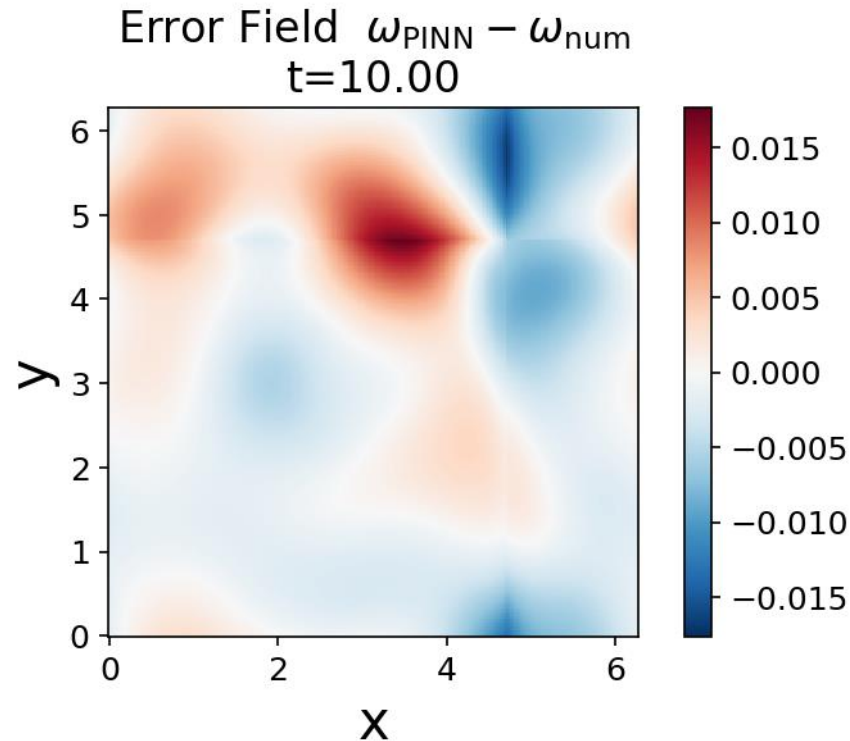
Kinetic energy : $E = \left\langle \frac{1}{2} \int |\nabla \psi|^2 d\mathbf{r} \right\rangle_{x,y},$

Enstrophy: $\Omega = \left\langle \frac{1}{2} \int |\omega|^2 d\mathbf{r} \right\rangle_{x,y}$



- PINNの結果, 数値シミュレーション, 解析解がいずれも良好な一致.
- PINNによるシミュレーションは妥当な結果を示す.

結果：最終時刻における渦度



□ PINNで推測された渦度も数値解と良好な一致を得ている.

MTMの固有値方程式の導出

- ジャイロ運動論方程式とマクスウェル方程式系から導出する.
- 磁場の圧縮性は無視する.

2Dジャイロ運動論方程式は以下で与えられる.

$$\frac{\partial h_s}{\partial t} + v_{\parallel} \frac{B_y^{\text{eq}}(x)}{B_0} \frac{\partial h_s}{\partial Y_s} + \frac{1}{B_0} \{ \langle \chi \rangle_{\mathbf{R}_s}, h_s \} = \frac{q_s f_{0s}}{T_{0s}} \left(\frac{\partial}{\partial t} + v_{*,s}^T(v) \frac{\partial}{\partial Y_s} \right) \langle \chi \rangle_{\mathbf{R}_s} + C(h_s).$$

. . . 今回はここまで



まとめと展望

- 急峻な構造を形成する衝撃波のAIシミュレーションは良好な結果を得た.
- 渦度方程式では乱流が駆動されていないので, 乱流駆動する問題設定での検証も必要.
- MTMの固有値方程式のNNシミュレーションが本丸である.
- 磁場の不連続性をNNで近似できるのか, そのあたりが難しそう.
- PINN以外にもNNシミュレーション法があるみたいなので, 勉強してみる.